

基于 MASS 的多智能体 Alpha 系统

三项核心创新落地方案

Dual-Stage Orchestration · Structured Disagreement · Diversity & Cost-Aware Computation

文档目标: 在原 MASS / Mechanism-Inspired Aggregation 架构上, 明确三个创新点分别处于什么位置、原方法如何处理、需要新增什么结构、模块输入输出是什么、如何训练或实现, 以及改造后的研究与工程意义。

目录

1 项目基线与创新边界	3
1.1 原始 MASS 架构的核心流程	3
1.2 本项目的三个创新分别改变什么	3
2 创新一：Dual-Stage Agent Orchestration	4
2.1 核心思想：先决定问谁，再决定信谁	4
2.2 原架构中处于什么位置，原先如何处理	4
2.3 新增模块 A：Market State Encoder	4
2.4 新增模块 B：Routing Agent	4
2.4.1 输入	4
2.4.2 处理方法	5
2.4.3 输出	5
2.5 Expert Agent 的结构化输出改造	5
2.6 新增模块 C：Aggregation Agent	5
2.6.1 输入	5
2.6.2 处理方法	6
2.6.3 输出	6
3 创新二：Structured Disagreement Diagnosis	7
3.1 核心思想：从“分歧有多大”升级为“为什么分歧、应该怎么处理”	7
3.2 原架构中处于什么位置，原先如何处理	7
3.3 新增模块 A：结构化分歧特征	7
3.3.1 预测方向分歧	7
3.3.2 证据分歧	7
3.3.3 投资期限分歧	8
3.3.4 置信度状态	8
3.3.5 语义分歧	8
3.4 新增模块 B：Disagreement Diagnosis Agent	8
3.4.1 输入	8
3.4.2 处理方法	8
3.4.3 输出	8
3.5 新增模块 C：Conditional Targeted Debate	9
3.6 新增模块 D：Abstention / Exposure Control	9
4 创新三：Diversity & Cost-Aware Adaptive Computation	10
4.1 核心思想：不是找最多的 Agent，而是找最少的一组互补 Agent	10

4.2	原架构中处于什么位置，原先如何处理	10
4.3	新增模块 A: Agent Representation	10
4.4	新增模块 B: Agent Similarity Matrix	10
4.5	新增模块 C: Diversity & Cost-Aware Router Objective	11
4.6	第一版的贪心选择算法	11
4.7	新增模块 D: Dynamic Computation Budget	11
5	三个创新点如何形成一个统一闭环	13
6	推荐的实验验证设计	14
7	创新归属与基线边界说明	14
8	最终项目定位	14

1 项目基线与创新边界

1.1 原始 MASS 架构的核心流程

本文所称“原方法”指用户提供网页中讨论的 MASS 及其后续 Mechanism-Inspired Aggregation 框架。其核心思想可以抽象为：异构投资者 Agent 基于不同风格和信息源产生股票选择，先在 Agent Type 内部形成投票率，再用动态类型权重进行聚合，形成最终 Alpha 信号；随后根据近期真实收益做 backward optimization，更新下一期的 Agent Type 权重。

原方法 / 基线机制

原系统的核心链路可概括为：

$$\text{Market Data} \rightarrow \text{All Heterogeneous Agents} \rightarrow V_{i,s,t} \rightarrow (m_{s,t}, \sigma_{s,t}) \\ \rightarrow \text{Signal}_{s,t} \rightarrow \text{Portfolio} \rightarrow \text{Backward Optimization} \rightarrow \mathbf{d}_t.$$

其中， $V_{i,s,t}$ 表示第 i 类 Agent 对股票 s 的选择比例， $\mathbf{d}_t$ 是不同 Agent Type 的动态聚合权重。

典型的共识项为

$$m_{s,t} = \sum_i d_{i,t-1} V_{i,s,t},$$

分歧项可以写为

$$\sigma_{s,t} = \sqrt{\sum_i d_{i,t-1} (V_{i,s,t} - m_{s,t})^2},$$

最终信号使用共识与分歧组合：

$$\text{Signal}_{s,t} = \alpha m_{s,t} - (1 - \alpha) \sigma_{s,t}.$$

原系统的 backward optimization 通过近期历史窗口寻找新的权重向量 $\mathbf{d}_t$ ，目标是使历史信号与未来真实收益的排序相关性尽可能高。原始 MASS 使用模拟退火搜索，后续网页讨论的工作还比较了 CMA-ES、可学习 α 与稳定性正则等方案。

1.2 本项目的三个创新分别改变什么

三个创新点应保持尽可能正交：

创新点	改变的位置	核心问题
1. 双阶段 Agent 编排	Agent 调用之前 + Agent 输出之后	今天应该问谁？问完以后应该信谁多少？
2. 结构化分歧诊断	Expert Agents 与 Aggregator 之间	Agent 为什么不同意？这种分歧该讨论、忽略还是弃权？
3. 多样性与成本自适应	Router 的选择目标与计算预算	怎样用尽可能少、但互补的信息通道获得更高 Alpha？

因此，本项目不是简单地把 MASS 的 $\mathbf{d}_t$ 换成另一个权重预测器，而是把系统从“**全量 Agent + 事后聚合**”改造成“**动态组队 + 结构化冲突处理 + 动态信任 + 资源自适应**”的投资决策系统。

2 创新一：Dual-Stage Agent Orchestration

2.1 核心思想：先决定问谁，再决定信谁

创新一定位

原 MASS 只有一个主要的 Agent 权重决策： $\mathbf{d}_t$ 。本项目在此基础上增加事前选择变量 $\mathbf{g}_t$ ，形成两阶段决策：

$$\boxed{\mathbf{g}_t = \text{Who to ask}} \quad \boxed{\mathbf{d}_t = \text{Who to trust}}.$$

其中 $g_{i,t} \in \{0, 1\}$ 决定第 i 类 Agent 当天是否被调用， $d_{i,t}$ 决定被调用后该 Agent 的意见权重。

2.2 原架构中处于什么位置，原先如何处理

原 MASS 的顺序为

$$\text{Market} \rightarrow \text{All Agents} \rightarrow \text{Agent Opinions} \rightarrow \mathbf{d}_t \text{ Aggregation}.$$

所有预设异构 Agent 都参与当天推理，系统主要依靠 backward optimization 调整不同 Agent Type 的权重。换言之，原方法主要解决的是“**所有人都已经发言以后，谁的话更重要**”，并没有一个独立的“**今天哪些 Agent 根本不值得调用**”的决策层。

本项目将其改为：

$$\text{Market State} \rightarrow \text{Router} \rightarrow \mathbf{g}_t \rightarrow \text{Selected Agents} \rightarrow \text{Agent Outputs} \rightarrow \text{Aggregator} \rightarrow \mathbf{d}_t.$$

2.3 新增模块 A：Market State Encoder

Router 不应直接面对大量未经处理的原始行情，而是先建立统一市场状态 $\mathbf{z}_t$ 。建议由数值状态与文本事件状态共同构成：

$$\mathbf{z}_t = \text{Encoder}(\mathbf{z}_t^{\text{num}}, \mathbf{z}_t^{\text{text}}).$$

数值输入可包括：

$$\mathbf{z}_t^{\text{num}} = [\text{Return}, \text{Volatility}, \text{Volume}, \text{Liquidity}, \text{Breadth}, \\ \text{Momentum}, \text{FactorReturn}, \text{IndustryDispersion}, \dots].$$

文本输入则包括宏观、政策、公司新闻、行业事件等当天可得信息。实际工程中可以把这些内容整理成统一的 Market State Card，供后续 Meta-Agent 读取。

2.4 新增模块 B：Routing Agent

2.4.1 输入

Router 的输入建议为四部分：

$$\mathbf{X}_t^{\text{router}} = [\mathbf{z}_t, \mathbf{H}_t, \mathbf{P}, B_t],$$

其中：

- z_t ：当前市场状态；
- H_t ：各 Agent 的历史表现，例如近 5/20 日 Rank IC、hit rate、回撤、不同 regime 下的表现；
- P ：Agent Profile，包括数据模态、投资风格、预测期限、能力边界；
- B_t ：当天允许的计算预算，例如最大 Agent 数量、Token 或 API 成本。

2.4.2 处理方法

第一版不需要使用复杂强化学习。可以训练一个 Contextual Gating Network：

$$q_{i,t} = f_{\phi}(z_t, H_{i,t}, P_i),$$

$q_{i,t}$ 表示当前市场状态下调用 Agent i 的价值评分，再通过 Top- K 、阈值选择或 Gumbel-Top- K 得到

$$g_{i,t} \in \{0, 1\}.$$

2.4.3 输出

Router 的核心输出为

$$\mathbf{g}_t = (g_{1,t}, \dots, g_{M,t}),$$

以及可解释的 selection score。只有 $g_{i,t} = 1$ 的 Agent 才执行真正的 LLM / 模型推理。

2.5 Expert Agent 的结构化输出改造

为了支持后续 Aggregation 与分歧诊断，被选中的 Agent 不再只输出 Buy/Sell，而统一输出

$$o_{i,s,t} = [p_{i,s,t}, c_{i,s,t}, h_i, e_{i,s,t}, r_{i,s,t}],$$

其中：

- $p_{i,s,t}$ ：方向或连续预测分数；
- $c_{i,s,t}$ ：Agent 自身置信度；
- h_i ：预测期限；
- $e_{i,s,t}$ ：引用的证据类别或证据集合；
- $r_{i,s,t}$ ：结构化 reasoning / rationale。

2.6 新增模块 C：Aggregation Agent

2.6.1 输入

Aggregator 在 Agent 已经完成分析之后运行：

$$X_t^{agg} = [z_t, \mathbf{O}_t, H_t, \mathbf{d}_t^{hist}],$$

其中 $\mathbf{O}_t$ 是所有被选 Agent 的结构化输出， $\mathbf{d}_t^{hist}$ 可以保留原 MASS backward optimization 得到的历史权重，作为历史先验。

2.6.2 处理方法

可以用一个 Attention / MLP scorer:

$$s_{i,t} = f_{\theta}(\mathbf{z}_t, \mathbf{o}_{i,t}, \mathbf{H}_{i,t}, \mathbf{d}_{i,t}^{hist}),$$

再对被选 Agent 做 Softmax:

$$d_{i,t} = \frac{\exp(s_{i,t})}{\sum_{j: g_{j,t}=1} \exp(s_{j,t})}.$$

因此， $\mathbf{d}_t$ 从单纯依赖近期历史表现，扩展为同时考虑“历史先验 + 当前市场状态 + 当日 Agent 具体输出”。

2.6.3 输出

$$\mathbf{d}_t = (d_{1,t}, \dots, d_{M,t}), \quad \sum_{i: g_{i,t}=1} d_{i,t} = 1.$$

随后即可使用 $\mathbf{d}_t$ 对被选 Agent 的信号做聚合，进入原有 Alpha / Portfolio 层。

第一版可落地实现

MVP 推荐:

1. Market State 先采用人工设计的 20-50 个状态特征;
2. Router 使用 MLP + Top- K , 不用 RL;
3. Aggregator 使用 MLP/Attention + Softmax;
4. 训练目标先保持与基线一致, 以 Rank IC 为主要目标;
5. 第二阶段再将收益、风险、换手和调用成本一起纳入 reward。

改变后的意义

原 MASS 是“所有 Agent 都说话，只调整话语权”；本项目变成“先决定哪些专家值得花资源咨询，再根据他们当天真正给出的信息决定话语权”。因此创新不是简单更换 $\mathbf{d}_t$ 的优化器，而是从单阶段聚合升级为“Agent Selection + Agent Aggregation”的双阶段编排。

3 创新二：Structured Disagreement Diagnosis

3.1 核心思想：从“分歧有多大”升级为“为什么分歧、应该怎么处理”

创新二定位

原方法把 Agent disagreement 压缩成一个标量 $\sigma_{s,t}$ ，并在最终信号中统一施加惩罚。本项目把分歧视为一种可诊断的信息状态：先判断分歧来源，再决定直接聚合、定向 Debate、统一预测期限，或 Abstain / 降低仓位。

3.2 原架构中处于什么位置，原先如何处理

原始链路为：

$$\text{Agent Outputs} \rightarrow \text{Weighted Std } \sigma_{s,t} \rightarrow \text{Signal Penalty.}$$

这相当于假设

$$\sigma_{s,t} \uparrow \implies \text{Signal}_{s,t} \downarrow.$$

然而用户提供网页所讨论的实验本身表明，复杂 disagreement aggregation 并不稳定，部分设置下简单 consensus 反而更强。因此“如何解释和利用分歧”本身就是一个自然的改进切口。

本项目改为：

$$\text{Agent Outputs} \rightarrow \text{Disagreement Diagnosis} \rightarrow \begin{cases} \text{Aggregate,} \\ \text{Targeted Debate,} \\ \text{Horizon Alignment,} \\ \text{Abstain / Reduce Exposure.} \end{cases}$$

3.3 新增模块 A：结构化分歧特征

利用创新一中已经要求 Expert Agent 输出的

$$o_i = (p_i, c_i, h_i, e_i, r_i),$$

计算以下几组特征。

3.3.1 预测方向分歧

$$D_{s,t}^{pred} = Std_i(p_{i,s,t}).$$

3.3.2 证据分歧

如果不同 Agent 的证据集合为 E_i, E_j ，可使用 Jaccard overlap：

$$D_{ij}^{evidence} = 1 - \frac{|E_i \cap E_j|}{|E_i \cup E_j|}.$$

3.3.3 投资期限分歧

$$D_{s,t}^{horizon} = Var_i(h_i).$$

3.3.4 置信度状态

记录平均 confidence 与 dispersion:

$$\bar{c}_{s,t} = \frac{1}{K} \sum_i c_{i,s,t}, \quad D_{s,t}^{conf} = Std_i(c_{i,s,t}).$$

3.3.5 语义分歧

对 reasoning 表征 r_i 使用 embedding cosine similarity:

$$D_{ij}^{semantic} = 1 - \cos(r_i, r_j).$$

最终得到一个结构化分歧向量:

$$\mathbf{D}_{s,t} = [D^{pred}, D^{evidence}, D^{horizon}, D^{conf}, D^{semantic}].$$

3.4 新增模块 B: Disagreement Diagnosis Agent

3.4.1 输入

$$X_{s,t}^{diag} = [\mathbf{z}_t, \mathbf{D}_{s,t}, o_{1,s,t}, \dots, o_{K,s,t}].$$

3.4.2 处理方法

建议将“数值检测”和“LLM 解释”拆开，避免让 LLM 凭感觉判断:

1. 先用确定性程序计算 dispersion、evidence overlap、horizon gap、confidence 等;
2. 再由 Diagnosis Agent 根据这些结构化信息识别主要冲突来源，并给出动作建议。

可预定义的诊断类别包括:

$$y^{diag} \in \{\text{model noise, information conflict, horizon conflict, regime conflict, high uncertainty}\}.$$

3.4.3 输出

Diagnosis Agent 输出:

- disagreement type;
- severity;
- useful disagreement probability;
- conflicting agents;

- conflict summary;
- recommended action。

3.5 新增模块 C: Conditional Targeted Debate

只有 Diagnosis 判断为“高价值信息冲突”时才触发 Debate，而不是所有 Agent 每天固定讨论。

如果 Fundamental Agent 基于盈利改善看多，而 News Agent 基于最新监管事件看空，Critic Agent 应先抽取真正冲突：

Earnings Improvement *vs* Short-Term Regulatory Risk,

再生成针对统一投资期限的问题，例如：

“在未来 10 个交易日的预测期限下，近期监管冲击是否足以抵消盈利改善带来的正面影响？”

只让相关 Agent 对这一冲突重新回答，得到修正输出

$$o'_i, \quad o'_j,$$

之后才送入 Aggregator。

3.6 新增模块 D: Abstention / Exposure Control

如果出现“普遍低置信度 + 大分歧 + 无法通过补充推理解决”的状态，系统可以输出最终置信度

$$c_{s,t}^{sys} \in [0, 1],$$

并将其加入最终信号：

$$FinalSignal_{s,t} = c_{s,t}^{sys} \cdot Signal_{s,t}.$$

进一步可以设定阈值 τ ：

$$c_{s,t}^{sys} < \tau \implies Position_{s,t} = 0.$$

即系统允许表达“当前证据不足，不交易”。

第一版可落地实现

MVP 推荐：第一版先用规则完成动作选择：当 D^{pred} 高且 evidence overlap 低时触发 Debate；当平均 confidence 低于阈值时选择 Abstain；当 horizon gap 很大时先统一预测期限再重问。LLM 主要负责“解释冲突 + 生成定向问题”，后续再训练一个 $P(action | \mathbf{D}, \mathbf{z}_t)$ 的学习模型。

改变后的意义

原系统把 disagreement 视为统一的负面噪声，本项目将其升级为“关于不确定性、信息冲突与投资期限冲突的结构化信号”。这使 Agent 分歧不再只是被扣分，而可以触发额外信息处理、针对性推理或风险收缩，从而真正利用多智能体系统的异质性。

4 创新三：Diversity & Cost-Aware Adaptive Computation

4.1 核心思想：不是找最多的 Agent，而是找最少的一组互补 Agent

创新三定位

创新一提供了“Router 能够选择 Agent”的结构能力；创新三进一步规定 Router 应该优化什么：不仅选择历史上表现好的 Agent，还要惩罚信息冗余与调用成本，并让当天的 Agent 数量和 Debate 预算随市场复杂度动态变化。

4.2 原架构中处于什么位置，原先如何处理

原 MASS 主要研究异构 Agent scaling 与动态聚合。用户提供网页中的 64-Agent / 512-Agent 实验也显示，Agent 数量增加并没有产生稳定、单调的效果提升。因此，Raw Agent Count 并不能直接等价于新增的独立信息量。

创新三主要作用于创新一的 Router 内部目标：

$$\text{Router : Best Agents} \Rightarrow \text{High Alpha} + \text{High Diversity} - \text{High Cost}.$$

4.3 新增模块 A：Agent Representation

为每个 Agent 维护长期表示

$$\mathbf{h}_i = [\text{Data Modality}, \text{Investment Style}, \text{Historical Predictions}, \text{Reasoning Embedding}, \text{Cost}].$$

具体可包含：

- 数据模态：fundamental、technical、news、macro、flow、policy；
- 投资风格：value、momentum、reversal、quality、event-driven；
- 过去 T 天的预测序列；
- reasoning embedding；
- Token、latency、API cost 等计算成本。

4.4 新增模块 B：Agent Similarity Matrix

构建

$$R_{ij} = \lambda_1 \text{Corr}(P_i, P_j) + \lambda_2 \text{CosSim}(r_i, r_j) + \lambda_3 \text{DataOverlap}(i, j),$$

其中 R_{ij} 越高，说明两个 Agent 提供的信息越重复。

这一步直接区分：

$$\text{Raw Agent Count} \neq \text{Effective Independent Information Count}.$$

即使系统有 512 个 Agent，如果大量 Agent 使用相同数据、相似 Prompt、相同底层模型并产生高度相关预测，实际有效信息通道可能远少于 512。

4.5 新增模块 C: Diversity & Cost-Aware Router Objective

创新一中的 Router 可以先产生 Agent 价值分数 $U_{i,t}$ 。创新三将选择目标改为：

$$\max_g \sum_i g_i U_{i,t} - \lambda \sum_{i < j} g_i g_j R_{ij} - \eta \sum_i g_i c_i$$

其中：

- 第一项奖励预期 Alpha；
- 第二项惩罚重复信息；
- 第三项惩罚推理成本。

因此，Router 不再简单选择 Top- K 个单体最强 Agent，而倾向选择一组“单体能力足够强且彼此互补”的专家组合。

4.6 第一版的贪心选择算法

不必一开始解决复杂组合优化问题。可以首先选择

$$i_1 = \arg \max_i U_{i,t},$$

随后迭代加入新 Agent：

$$i_{k+1} = \arg \max_i \left[U_{i,t} - \lambda \sum_{j \in S_k} R_{ij} - \eta c_i \right],$$

直到预算耗尽或边际价值低于阈值。

这个方法容易实现、可解释，也天然适合画 Agent Selection 的可视化图。

4.7 新增模块 D: Dynamic Computation Budget

进一步让系统决定“今天应该思考多少”。定义市场复杂度

$$Complexity_t = f(Volatility_t, EventIntensity_t, OOD_t, Uncertainty_t),$$

再映射到当天预算：

$$B_t = [N_{agent,t}, N_{debate,t}, TokenBudget_t].$$

例如普通市场可以只调用少量 Agent、不触发 Debate；重大政策或极端波动环境下调用更多互补 Agent，并允许更高 Debate Budget。

最终系统的总目标可进一步写成：

$$Reward_t = PortfolioReturn_t - \beta_1 Risk_t - \beta_2 Turnover_t - \beta_3 InferenceCost_t.$$

第一版可落地实现

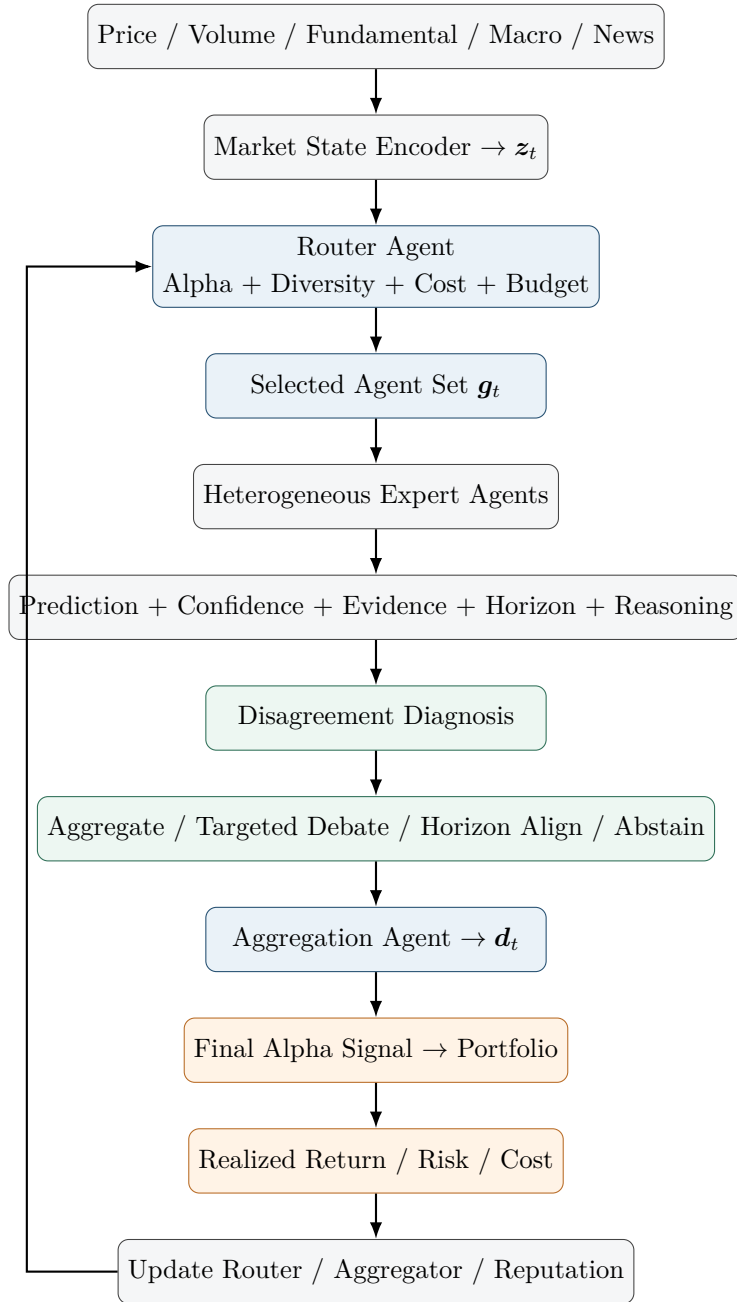
MVP 推荐：先用历史预测相关系数 + 数据源重叠构造 R_{ij} ，Agent cost 直接记录平均 Token / latency；Router 使用“价值分数 - 冗余惩罚 - 成本惩罚”的 greedy selection。后续有时间再升级为 DPP、submodular selection 或 learned combinatorial routing。

改变后的意义

创新三把 MASS 的“更多 Agent 是否更强”重新定义为“**每单位推理成本能否获得更多有效独立信息**”。因此系统优化的不是 Raw Agent Count，而是 Effective Information Count，并能够形成清晰的 Performance–Cost Frontier：在相同 IC / Sharpe 下减少 Agent 调用，或在相同预算下提高投资表现。

5 三个创新点如何形成一个统一闭环

最终系统建议固定为如下链路：



三个创新点的逻辑关系可以总结为：

Selection → Expert Reasoning → Conflict Resolution → Aggregation → Portfolio Feedback

创新一负责 Selection 与 Aggregation；创新二负责 Agent Reasoning 之后的冲突诊断与处理；创新三规定 Selection 应该如何同时考虑信息价值、互补性与计算资源。

6 推荐的实验验证设计

为了让三个创新点都能够被单独验证，建议设置清晰的 baseline 与 ablation，而不是只报告最终系统收益。

实验	对比组	主要验证问题
Innovation 1	MASS vs Router only vs Aggregator only vs Router+Aggregator	两阶段选择与动态信任是否真的优于只调 d_t ?
Innovation 2	Consensus vs <i>Consensus</i> - σ vs Diagnosis vs Diagnosis+Debate+Abstention	结构化处理 disagreement 是否比统一惩罚更有效?
Innovation 3	Top- K vs Diversity-aware vs Diversity+Cost-aware	同样 Agent 数量下互补性是否增加有效信息? 同样表现下能否减少调用成本?
Full System	MASS vs 三项创新完整系统	综合 Alpha、Sharpe、Turnover、Drawdown 与 inference cost 是否改善?

建议至少报告：

- Rank IC / ICIR;
- Portfolio Return / Sharpe / Max Drawdown;
- Turnover;
- Agent Calls;
- Token / API Cost;
- Performance–Cost Frontier;
- 不同市场 Regime 下的 Agent Selection 可解释性;
- Debate Trigger Rate 与 Abstention Rate。

7 创新归属与基线边界说明

必须在汇报中明确区分

原工作已有：异构投资者 Agent、Agent Type 内投票率、Consensus、Disagreement、动态 Agent Type 权重 d_t 、基于近期历史表现的 backward optimization，以及网页中进一步讨论的 SA/CMA-ES、 α 与稳定性正则等聚合变体。

本项目新增：(1) 事前 Routing 变量 g_t 与事后 Aggregation d_t 的双阶段编排；(2) 基于 prediction/evidence/horizon/confidence/reasoning 的结构化分歧诊断，以及 Conditional Debate、Horizon Alignment 与 Abstention；(3) 将 Agent 信息互补性、冗余和推理成本纳入 Router 目标，并动态分配 Agent 与 Debate 计算预算。

8 最终项目定位

本项目的核心定位不应表述为“改进 MASS 的动态权重算法”，而应表述为：

将 MASS 从“全量 Agent + 事后动态聚合”的多智能体投资系统，升级为一个能够根据市场状态动态组建专家团队、识别并处理结构化分歧、动态分配专家信任，并在信息价值与计算成本之间自适应分配资源的多智能体 Alpha 决策系统。

其最简洁的逻辑表达为：

Who to ask → Why they disagree → Who to trust → How much to think